



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Bancos de Dados Vetoriais
O Que São e Como Funcionam?

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

Um Banco de Dados Vetorial (Vector Database) é um sistema de banco de dados projetado especificamente para armazenar, gerenciar e consultar embeddings de forma eficiente. Enquanto um banco de dados relacional (SQL) armazena dados em tabelas estruturadas e um banco de dados de documentos (NoSQL) armazena registros em JSON, um banco de dados vetorial armazena dados como pontos em um espaço vetorial de alta dimensionalidade. Cada ponto é um embedding (vetor) que representa um objeto de dados, como um trecho de texto, uma imagem ou um arquivo de áudio.

A principal função de um banco de dados vetorial não é encontrar correspondências exatas (como um SELECT pedidos WHERE nome = 'João', que usamos em SQL), mas sim realizar buscas de similaridade em alta velocidade.

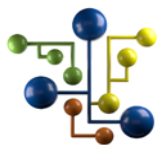
Eles são otimizados para um tipo específico de consulta chamada "Busca por Vizinhos Mais Próximos" (**Nearest Neighbor Search**). Quando você fornece um vetor de consulta (o embedding da sua pergunta), o banco de dados usa algoritmos especializados (como HNSW - Hierarchical Navigable Small World) para encontrar os vetores no banco de dados que estão geometricamente mais próximos do seu vetor de consulta.

Esses bancos de dados são a infraestrutura crítica que alimenta os sistemas de RAG. Eles atuam como a "memória" onde o conhecimento da aplicação (milhares ou milhões de documentos) é armazenado na forma de embeddings. Quando o sistema RAG precisa encontrar contexto relevante, ele consulta o banco de dados vetorial para recuperar os "vizinhos mais próximos" da pergunta do usuário, garantindo uma recuperação de informação quase instantânea e semanticamente relevante.

Temos um curso inteiro dedicado a bancos de dados vetoriais aqui na DSA:

<https://www.datascienceacademy.com.br/course/modelos-de-embeddings-e-bancos-de-dados-vetoriais-para-aplicacoes-de-ia-generativa>

Bancos Vetoriais também são estudados em diversos cursos aqui na DSA, sempre que um projeto requer o uso de RAG ao aplicar IA Generativa.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.